Especificação leitura alunos

Versão preliminar · Disciplina de Desenvolvimento de APIs · 2026/2

Cliente: Coordenação de Medicina, FAMINAS

> Este é um documento técnico de requisitos, não um enunciado narrativo. Alguns itens estão marcados como **[EM DEFINIÇÃO]** — são pontos que o próprio GT da instituição ainda está decidindo em reuniões futuras. Isso não é uma falha do documento: é a condição real de qualquer levantamento de requisitos com stakeholder vivo. Trate os itens em definição como restrições **configuráveis**, nunca como valores fixos no código.

---

1. Objetivo

Fornecer à Coordenação de Medicina visão consolidada dos campos de estágio, preceptores e contratos, com apoio à decisão sobre quais contratos fechar, renegociar ou encerrar. O sistema calcula, sinaliza e apoia, **não decide sozinho** no escopo obrigatório.

2. Glossário

Termo	Definição
Campo	Unidade de saúde onde o estágio ocorre
Preceptor	Profissional responsável por supervisionar alunos em um campo
Consultório	Unidade física de atendimento dentro de um campo; a capacidade de alunos é definida por consultório, não pelo campo como um todo
Contrato	Acordo formal de pagamento com campo e/ou preceptor
Vínculo	Registro de um aluno associado a um campo, preceptor e período específicos
Score de Qualificação	Medida de qualidade calculada para um campo ou preceptor (Braço 1)
Sinalização	Alerta gerado pelo sistema quando uma configuração se aproxima ou viola um limite, sem necessariamente bloquear
Simulador de Cenários	Ferramenta que calcula custo/qualidade agregados para um conjunto de campos escolhido pelo usuário

---

3. Requisitos Funcionais

3.1 Braço 1 — Qualificação

RF-01. O sistema deve permitir o cadastro de atributos de qualificação de Campo, incluindo estrutura física, casuística e volume de atendimento, equipamentos, recursos humanos, custo, tipo de relacionamento, localização e segurança da unidade.

RF-02. O sistema deve permitir o cadastro de atributos de qualificação de Preceptor, incluindo formação técnica, relacionamento com o aluno, qualidade das práticas, participação/engajamento,

disponibilidade e histórico de seleção.

RF-03. O sistema deve classificar cada Campo em uma das categorias: **Inflexível**, **Flexível** ou **Parceiro**.

RF-04. O sistema deve permitir registrar um score de qualificação por **Campo + Especialidade**, podendo variar também por **dia da semana**. Um campo pode ser bem avaliado para uma especialidade e mal avaliado para outra.

RF-05. O sistema deve classificar critérios de qualificação em pelo menos três níveis de aceitabilidade: **Inaceitável**, **Aceitável** e **Desejável** (idealmente chamado de **Ideal**, conforme dado já levantado — ver tabela abaixo), inspirados em matriz de risco da área da saúde. As faixas devem ser **configuráveis pelo administrador do sistema**, nunca fixas no código — o levantamento abaixo é o primeiro exemplo real, não a definição final.

Tabela de referência — alunos por consultório, por especialidade *(levantamento validado pelos coordenadores de núcleo; origem a confirmar — pode refletir o padrão de BH, não necessariamente Muriaé. Tratar como exemplo de calibração, não como valor universal, até confirmação.)*

Especialidade	Ideal	Aceitável	Inaceitável
Ginecologia	2	2	3
Pediatria	2	3	4
Especialidades Clínicas	2	3	4
Psiquiatria	1	2	3
Cirurgia (ambulatorial)	2	3	4
Cirurgia — **PA (Pronto Atendimento)**	—	—	**hard cap: 2, sem exceção**

RF-05a. A linha de exceção (PA de Cirurgia) revela que a granularidade de capacidade não depende só de Especialidade, mas também do **Tipo de Atendimento** (ex.: ambulatorial vs. pronto atendimento) dentro da mesma especialidade — o sistema deve suportar essa dimensão adicional, não assumir um único limite por especialidade.

RF-06. O sistema deve permitir o cadastro de equipamentos por Campo/Especialidade, classificados como **Necessário**, **Desejável** ou **Não necessário**.

RF-07. O sistema deve verificar se um Campo atende aos equipamentos necessários mínimos para cada especialidade que oferece, sinalizando ausência.

RF-08. A metodologia de cálculo do score (fórmula, pesos ou outra abordagem) não é definida por este documento — cada grupo deve propor e justificar a própria metodologia.

3.2 Braço 2 — Gerenciamento

RF-09. O sistema deve manter registro central de Campos, Preceptores, Contratos e Vínculos aluno–campo–preceptor–período.

RF-10. O sistema deve suportar dois modelos de Contrato: (a) contrato único com o campo, que repassa a preceptores; (b) contratos separados entre campo e preceptor(es).

RF-11. Contratos devem registrar vigência e forma de cálculo de valor. **[EM DEFINIÇÃO]**

RF-12. O sistema deve registrar capacidade de alunos **por consultório**, não por campo — um campo pode ter múltiplos consultórios, cada um com capacidade própria.

RF-13. O sistema deve permitir configurar limite **mínimo e máximo** de alunos por consultório, não apenas um teto.

RF-14. O sistema deve permitir marcar que um Campo recusou uma proposta de vínculo, registrando o motivo da recusa.

RF-15. O sistema deve permitir associar regras ou restrições específicas por município ou secretaria de saúde responsável, já que o rigor regulatório varia entre eles (ex.: a Secretaria de Saúde de BH é citada como mais rígida que outras).

RF-16. O sistema deve registrar a **Nota Acadêmica** do aluno, como entidade distinta da Avaliação (NPS) que o aluno atribui a campo/preceptor. **[EM DEFINIÇÃO — se e como a nota prioriza alocação.]**

RF-17. O sistema deve aceitar entrada de alunos fora do calendário padrão: matrícula de última hora, transferência (permitida até o 6º período), e alteração de vínculos já registrados mesmo após o fechamento formal do período de matrícula.

RF-18. O sistema deve manter histórico de alterações em vínculos (autor, data, motivo), já que mudanças tardias são esperadas, não excepcionais.

RF-19. O sistema deve considerar, ou registrar explicitamente a decisão de não considerar, a situação de aluno irregular. **[EM DEFINIÇÃO]**

RF-20. *(Fora do escopo obrigatório desta fase, registrado para não se perder)*: controle de chamada/presença do aluno no campo e geolocalização de ponto. **[EM DEFINIÇÃO]**

RF-21. O sistema deve prover mecanismo de importação de dados de planilha existente (campos, preceptores, vínculos históricos), validando consistência antes de persistir.

3.3 Simulação e sinalização

RF-22. O usuário deve poder selecionar um conjunto de campos e obter, automaticamente, custo total, custo médio por aluno, score médio e cobertura de demanda daquele conjunto (Simulador de Cenários). O usuário escolhe; o sistema calcula.

RF-23. O sistema deve **sinalizar, sem bloquear**, configurações classificadas como intermediárias/aceitáveis fora do ideal.

RF-24. O sistema deve **bloquear** (impedir o registro de) qualquer configuração classificada como **Inaceitável**. Esta é a única categoria que não pode ser meramente sinalizada — deve ser impedida.

RF-25. Toda sinalização deve ser visível ao gestor junto da evidência que a originou (ex.: "consultório com 7 alunos, capacidade máxima 6").

3.4 Desafio bônus (opcional)

RF-26. Grupos que desejarem podem propor um mecanismo de **alocação automática** de aluno a campo, respeitando: capacidade mínima/máxima por consultório, bloqueio duro de configurações Inaceitáveis, agrupamento de alunos que se deslocam juntos, e, opcionalmente, priorização por nota acadêmica.

> **Nota técnica sobre o desafio bônus.** Este problema, em sua forma geral, é **NP-difícil** — reduz a problemas clássicos de otimização combinatória (Bin Packing / Generalized Assignment Problem). Não se espera solução ótima garantida em tempo hábil. Heurísticas, buscas locais e resolvedores de otimização combinatória (ex.: programação linear inteira via bibliotecas como OR-Tools) são abordagens aceitas e esperadas. O objetivo é uma solução **boa e defensável**, não uma prova de otimalidade.

---

4. Requisitos Não Funcionais

RNF-01 — Segurança/LGPD. Local de moradia do aluno é dado pessoal sensível; deve ter controle de acesso e, quando possível, granularidade reduzida (bairro/CEP em vez de endereço exato).

RNF-02 — Configurabilidade. Faixas de aceitabilidade, pesos de score e regras regulatórias por município devem ser configuráveis sem alteração de código.

RNF-03 — Auditabilidade. Toda mudança em vínculo, contrato ou classificação de campo deve ser rastreável: quem mudou, quando, e (quando aplicável) por quê.

RNF-04 — Usabilidade. O painel de indicadores deve ser compreensível por usuário não técnico (gestor da coordenação), sem necessidade de treinamento técnico prévio.

RNF-05 — Desempenho. O Simulador de Cenários deve responder em tempo interativo (poucos segundos) para o volume esperado (dezenas de campos, centenas de alunos).

RNF-06 — Extensibilidade. A metodologia de score deve ser substituível por grupo, sem exigir reestruturação do banco de dados.

RNF-07 — Flexibilidade temporal. O sistema deve aceitar entradas fora do fluxo padrão (matrícula tardia, transferência, mudança pós-fechamento) sem exigir reprocessamento manual de todo o período.

RNF-08 — Integridade de dados. A importação de dados de planilha deve validar consistência (duplicidade, campos obrigatórios ausentes, tipos incorretos) antes de persistir.

RNF-09 — Centralização e acesso. A informação hoje dispersa em múltiplas planilhas deve ficar acessível a partir de um único ponto de consulta — esta é a dor original que motiva o projeto.

---

5. Explicitamente fora de escopo

- Alocação automática de aluno a campo como requisito obrigatório (ver RF-26 — é bônus, não obrigatório)
- Gestão de conteúdo pedagógico dos estágios (o que e como é ensinado)
- Banco de talentos de preceptores
- Log de comunicação estruturada com o campo